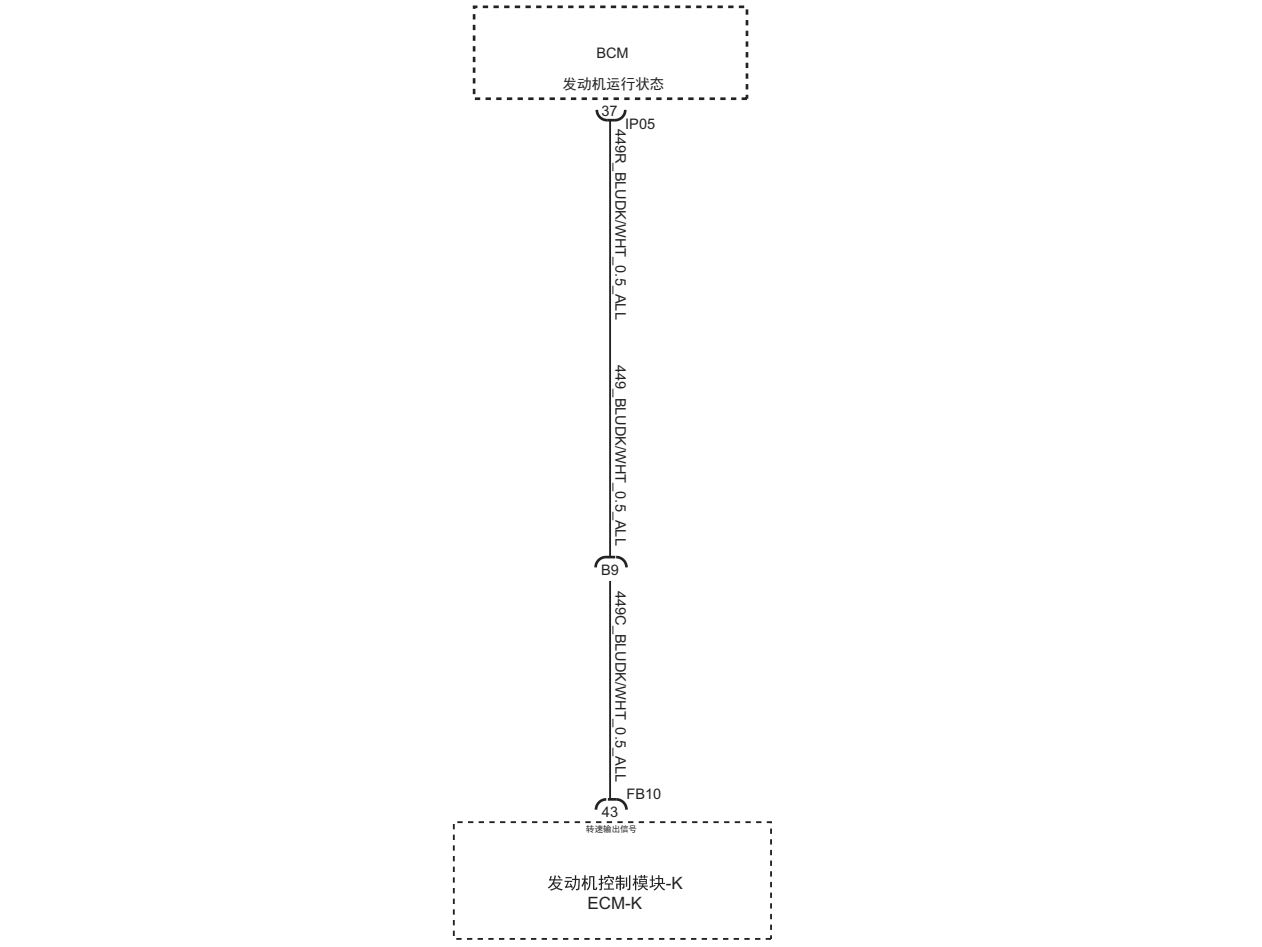
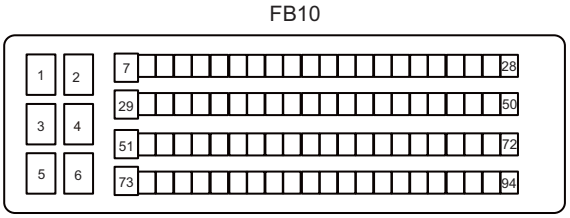
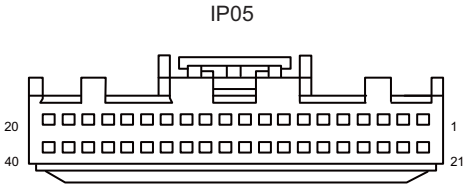
P0725

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0725-11：转速输出驱动电路对地短路	P0725-11：Short circuit to ground error on the engine speed output
P0725-12：转速输出驱动电路对电源短路	P0725-12：Short circuit to battery error on the engine speed output
P0725-13：转速输出驱动电路开路	P0725-13：No load error on the engine speed output
P0725-4B：电控单元 (ECU) 内转速输出驱动芯片过热	P0725-4B：Over Temperature error on the engine speed output
检测工具	
1 万用表、诊断仪 2 示波器	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 • 发动机控制模块损坏	
电路图说明	
发动机控制模块检测到转速输出驱动电路故障。	

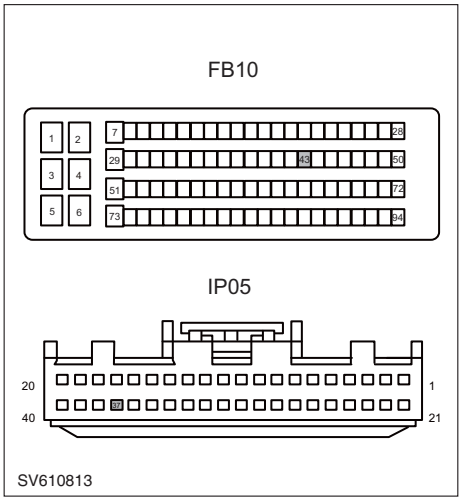
电路图

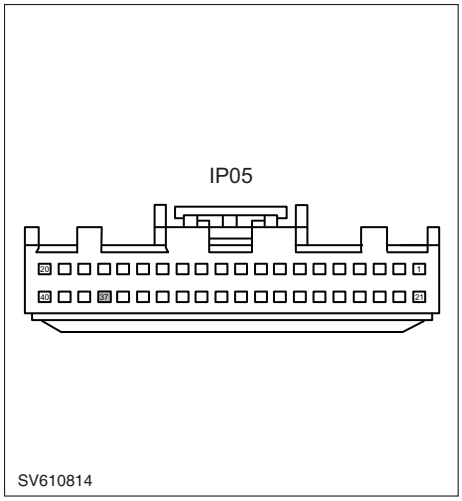
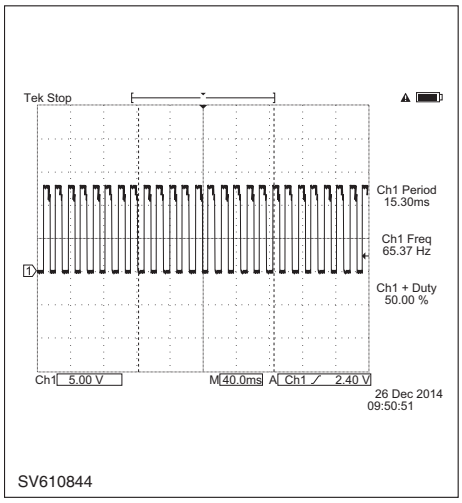






SV610807

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P0725 之外的故障码？
	是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓	
步骤 3	检查转速输出信号电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头 FB10。 3 断开 BCM 线束插头 IP05。 4 测量发动机控制模块线束端子与 BCM 线束端子之间的电阻。 测量电路: FB10 插头 43 号端子与 IP05 插头 37 号端子之间电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查转速输出信号电路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开 BCM 线束插头。 4 测量 BCM 线束端子与接地之间的电路。 测量电路：IP05 插头 37 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 测量电路：IP05 插头 37 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查发动机转速输出信号波形。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 连接发动机控制模块线束插头。 3 连接 BCM 线束插头。 4 将点火开关转至 ON 位置。 5 起动发动机。 6 使用示波器测量发动机控制模块线束插头端子的波形。 测量电路：FB10 线束插头 43 号端子。 **标准值：≈ 0V / 低电平** **标准值：10~14V/ 高电平** **标准值：≈ 33.2Hz (1000 转 / 分)** **标准值：≈ 65.4Hz (2000 转 / 分)** **标准值：≈ 139.7Hz (4200 转 / 分)** 7 检查结果是否正常？
	否 → 更换发动机控制模块。
下一步 ↓	
步骤 6	检查结束，确认系统工作正常。